

Chapitre

Méthode Huckel

3.1 Principe

On se place dans les approximations de BO, orbitales et LCAO.

On veut toujours résoudre ce système

$$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \epsilon \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

On calcule les S_{ij} avec la formule de Wolsberg de façon numérique. Les matrices sont alors totalement définies avec cette résolution numérique

3.2 Méthode simple

3.2.1 Introduction

La méthode ne s'applique qu'à l'interaction entre OA identiriques, portées par des atomes identiques avec une OA par atome. Ainsi,

- les h_{ii} sont identiques et notés $\alpha < 0$
- les h_{ij} valent :
 - 0 si les 2 OA sont non adjacentes 
 - $\beta < 0$ si les 2 OA sont adjacentes 
- $S_{ii} = 1, S_{ij} = 0$

Astuce

i.e. séparées par au moins deux liaisons

Astuce

i.e. portées par deux atomes liés par une liaison σ

3.2.2 Exemples

Éthylène (π)

On veut appliquer la méthode au système π de l'éthylène. L'orbitale moléculaire est une combinaison linéaire des OA 2p des atomes de carbone avec des coefficients :

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2$$

En introduisant cette expression dans l'équation de Schrödinger puis en multipliant ϕ_1 et ϕ_2 , on obtient

$$\begin{cases} c_1(h_{11} - \epsilon S_{11}) + c_2(h_{12} - \epsilon S_{12}) = 0 \\ c_1(h_{21} - \epsilon S_{21}) + c_2(h_{22} - \epsilon S_{22}) = 0 \end{cases}$$

Or, en appliquant les principes définis ci-dessus, on obtient

$$\begin{cases} c_1(\alpha - \epsilon) + c_2(\beta) = 0 \\ c_1(\beta) + c_2(\alpha - \epsilon) = 0 \end{cases}$$

En mettant sous forme matricielle et en calculant le déterminant[!], on trouve

$$\begin{cases} \epsilon^+ = \alpha + \beta \\ \epsilon^- = \alpha - \beta \end{cases}$$

En injectant dans le premier système d'équation, on en déduit que $c_1 = \pm c_2$. Après normalisation[?], on trouve :

$$\begin{cases} \phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 + \chi_2) \\ \phi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 - \chi_2) \end{cases}$$

Comme $\beta < 0$, on trouve le DOM suivant :

Éthylène (sous forme matricielle)

on peut aussi résoudre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

On réécrit :

$$\begin{pmatrix} \alpha - \epsilon & \beta \\ \beta & \alpha - \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En posant $\frac{\alpha - \epsilon}{\beta} = x$:

$$\beta \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

! Attention

On aurait aussi pu poser $x = \frac{\alpha - \epsilon}{\beta}$ et trouver $x = \pm 1$, ce qui revient au même

💡 Astuce

qui revient à résoudre $c_1^2 + c_2^2 = 1$

Le déterminant doit être nul donc :

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

On en déduit que $\epsilon = \alpha \pm \beta$.

On cherche maintenant les vecteurs propres. On prend $x = 1$, donc

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On en déduit que $c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2$.

Pour les déterminer, on utilise la condition de normalisation sur $\phi^+ = c_1(\chi_1 + \chi_2)$:

$$\langle \phi^+ | \phi^+ \rangle = c_1^2 (\langle \chi_1 | \chi_1 \rangle - \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle + \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle - \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle) = c_1^2 \times 2 \Rightarrow c_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$



Différence

Par rapport à la diagonalisation complète, on remarque ici que l'énergie de stabilisation et de destabilisation β sont les mêmes, ce qui n'est pas le cas dans la méthode exacte

Butadiene (π)

Il y a 4 atomes, donc on obtient le système, en posant $x = \frac{\alpha - \epsilon}{\beta}$:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

En développant la matrice, on trouve

$$x(x(x^2 - 1) - x) - (x^2 - 1) + 0 = x^4 - 3x^2 + 1$$

que l'on peut résoudre en posant $X = x^2$. On a alors

$$\begin{cases} X_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ X_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = +\frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ x_2 = +\frac{3-\sqrt{5}}{2} \\ x_3 = -\frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ x_4 = -\frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \epsilon_1 = \alpha - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\beta \simeq \alpha - 1.618\beta \\ \epsilon_2 = \alpha - \frac{3-\sqrt{5}}{2}\beta \simeq \alpha - 0.618\beta \\ \epsilon_3 = \alpha + \frac{3+\sqrt{5}}{2}\beta \simeq \alpha + 0.618\beta \\ \epsilon_4 = \alpha + \frac{3-\sqrt{5}}{2}\beta \simeq \alpha + 1.618\beta \end{cases}$$

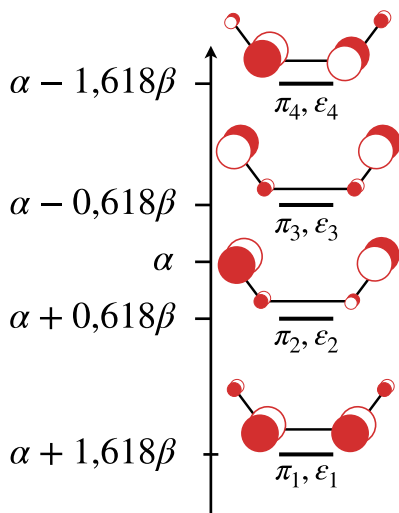
Maintenant que nous connaissons x , on peut résoudre le système

d'équation original pour trouver les constantes :

$$\begin{cases} xc_1 + c_2 = 0 \\ c_1 + xc_2 + c_3 = 0 \\ c_2 + xc_3 + c_4 = 0 \\ c_3 + xc_4 = 0 \end{cases}$$

On trouve que $c_1 = c_4, c_2 = c_3, c_1 = -(x+1)c_2, xc_1 = -c_2$ ✗ pour en déduire que $1.618c_1 = c_2 = c_3$. Les OM ✗ sont donc ?

$$\begin{cases} \pi_1 = 0.372\chi_1 + 0.602\chi_2 + 0.602\chi_3 + 0.373\chi_4 \\ \pi_2 = 0.602\chi_1 + 0.372\chi_2 - 0.602\chi_3 - 0.602\chi_4 \\ \pi_3 = 0.602\chi_1 - 0.372\chi_2 - 0.602\chi_3 + 0.602\chi_4 \\ \pi_4 = 0.372\chi_1 - 0.602\chi_2 + 0.602\chi_3 - 0.373\chi_4 \end{cases}$$



✗ Difficulté

Pour les trouver, il est nécessaire d'effectuer des considérations de symétrie sur les OM de la molécule

✗ Difficulté

Les coefficients devant les OA ont une influence sur la taille des OM à dessiner et sur leur signe !

💡 Astuce

Trouvée avec normalisation

H3 trigonal

Les 3 atomes d'hydrogène sont liés entre eux : c'est une structure cyclique. Il faut donc trouver le déterminant de

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x-1)(x+2)$$

On remarque qu'il y a une racine double. Il y aura donc 2 OM dégénérées au niveau d'énergie $\alpha - 1\beta$.

Commençons par l'OM du niveau $\alpha + 2\beta$ en remplaçant x par sa valeur -2 . On a le système

$$\begin{cases} -2c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 - 2c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 - 2c_3 = 0 \end{cases}$$

i Info

On peut déjà remarquer que les OA de l'OM seront de même taille car les coefficients sont égaux

qui donne $c_1 = c_2 = c_3$ i. On applique la condition de normalisation

sur $\phi_1 = c_1(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3)$ pour trouver $c_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Trouvons maintenant ϕ_2 , une des OM dégénérées du niveau $\alpha - 1\beta$. La résolution du système conduit à $c_1 + c_2 + c_3 = 0$. Comme on est en présence d'OM dégénérées, on peut mettre un coefficient à nul, ici on choisit $c_1 = 0$. On obtient ainsi $c_2 = -c_3$. On a ainsi

$$\phi_2 = c_2(\chi_2 - \chi_3)$$

La condition de normalisation donne $c_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Pour trouver la seconde OM dégénérée, on ne peut pas mettre c_2 ou c_3 à 0 car on trouverait la même OM. On va utiliser la propriété d'orthogonalité des OM avec ϕ_2 et ϕ_1 .

$$\begin{aligned} \langle \phi_3 | \phi_2 \rangle &= \left\langle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_2 - \chi_3) \left| c_1\chi_1 + c_2\chi_2 + c_3\chi_3 \right. \right\rangle \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1 \langle \chi_2 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle + c_3 \langle \chi_2 | \chi_3 \rangle - c_1 \langle \chi_3 | \chi_1 \rangle - c_2 \langle \chi_3 | \chi_2 \rangle - c_3 \langle \chi_3 | \chi_3 \rangle] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1(0) + c_2(1) + c_3(0) - c_1(0) - c_2(0) - c_3(1)] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (c_2 - c_3) \end{aligned}$$

La condition est donc $c_2 = c_3$.

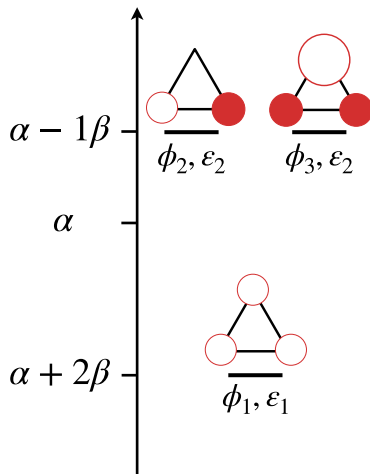
Pour la seconde condition d'orthogonalité :

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 | \phi_3 \rangle &= \left\langle \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3) \left| c_1\chi_1 + c_2\chi_2 + c_3\chi_3 \right. \right\rangle \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{3}} [c_1 \langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle + c_3 \langle \chi_1 | \chi_3 \rangle \\ &\quad + c_1 \langle \chi_2 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle + c_3 \langle \chi_2 | \chi_3 \rangle \\ &\quad + c_1 \langle \chi_3 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_3 | \chi_2 \rangle + c_3 \langle \chi_3 | \chi_3 \rangle] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{3}} [c_1(1) + c_2(1) + c_3(1)] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{3}} (c_1 + 2c_2) \end{aligned}$$

La condition est donc $c_1 = -2c_2$.

On trouve ainsi $c_2 = c_3$, $c_1 = -2c_2$. Avec la condition de normalisation, on obtient $c_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$ Donc

$$\phi_3 = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} (-2\chi_1 + \chi_2 + \chi_3)$$



H4 Carré plan

Le système est

$$\begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = 0$$

On cherche le déterminant de

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

On obtient

$$x^2(x-2)(x+2)$$

On aura donc 2 OA dégénérées au niveau α , une au niveau $\alpha - 2\beta$ et une au niveau $\alpha + 2\beta$

Cherchons ϕ_1 pour $x = -2$. En injectant dans le système, on trouve $c_1 = c_2 = c_3 = c_4$. Donc $\phi_1 = c_1(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \chi_4)$. La condition de normalisation donne $c_1 = \frac{1}{\sqrt{4}}$, donc

$$\phi_1 = \pm \frac{1}{2}(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \chi_4)$$

Cherchons ϕ_3 . En injectant $x = 2$, trouve $c_1 = -c_2 = c_3 = -c_4$. Donc avec la condition de normalisation, on obtient

$$\phi_3 = \pm \frac{1}{2}(\chi_1 - \chi_2 + \chi_3 - \chi_4)$$

Cherchons maintenant ϕ_2 . Avec $x = 0$, on a

$$c_2 = -c_4$$

$$c_1 = -c_3$$

✗ Difficulté

C'est un choix que l'on fait. Cela respecte la physique car les autres coefficients sont ne sont pas nuls, donc l'OM n'est pas nulle.

Les OM sont dégénérées, on peut donc supposer $\times c_2 = -c_4 = 0$. Ainsi, $\phi_1 = c_1(\chi_1 - \chi_3)$. Finalement

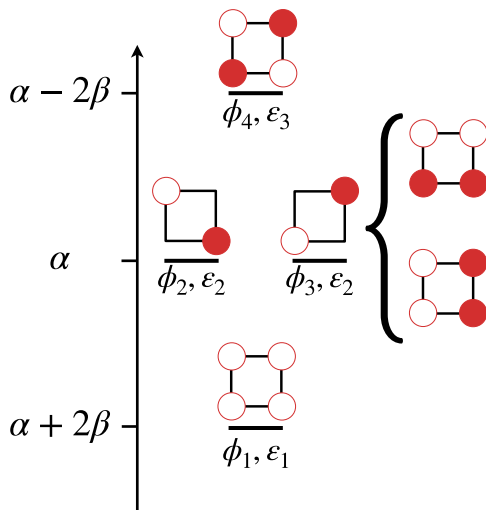
$$\phi_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 - \chi_3)$$

Pour la dernière, on a $\phi_3 = c_1\chi_1 + c_2\chi_2 - c_1\chi_3 - c_2\chi_4$. On se sert de la condition d'orthogonalité avec ϕ_2 :

$$\begin{aligned} \langle \phi_2 | \phi_3 \rangle &= \left\langle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 - \chi_3) \left| c_1\chi_1 + c_2\chi_2 - c_1\chi_3 - c_2\chi_4 \right. \right\rangle \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1 \langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle - c_1 \langle \chi_1 | \chi_3 \rangle - c_2 \langle \chi_1 | \chi_4 \rangle \\ &\quad - c_1 \langle \chi_3 | \chi_1 \rangle - c_2 \langle \chi_3 | \chi_2 \rangle - (-c_1) \langle \chi_3 | \chi_3 \rangle - (-c_2) \langle \chi_3 | \chi_4 \rangle] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1(1) - (-c_1)(1)] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (c_1 + c_1) \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (2c_1) \\ &= \pm \sqrt{2}c_1 \end{aligned}$$

La condition est donc $c_1 = 0$. Avec la condition de normalisation, on a

$$\phi_3 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_2 - \chi_4)$$



On aurait pu trouver le même DOM avec la méthode des fragments et en coupant la molécule à 45° .

3.2.3 H4 Tétrahédrique

Faire avec la méthode de Huckel